中南大学 商学院
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计平时作业

题　　目：	Foxcore 销售跟踪系统——愿景、业务建模、需求、分析与数据库设计
学生学号：	1602240116
学生姓名：	李瑞峰
学　　院：	商学院
专业班级：	信管 2401

Foxcore 销售跟踪系统

——愿景、业务建模、需求、分析与数据库设计

案例：Foxcore Retail（Ivey 9B18E016） | 信管 2401 李瑞峰 1602240116

一、案例背景

本次平时作业以 Foxcore Retail 案例为背景，为该公司设计一套销售跟踪系统。 Foxcore 由 Liam Corrigan 与 Mitchell Fox 两位合伙人创立，主要在音乐节、展销会等活 动中设置临时摊位，销售泡泡枪、降温毛巾等新奇商品，并雇佣销售顾问按业绩领取 佣金。随着业务进入第三个夏季活动季，公司规模扩大到约 17 名全职销售顾问、28 种 产品，每周最多参加 3 场活动，且同一活动可能设置多个摊位；原有“纸质记录＋Excel 转录”的方式已难以支撑销售记录、佣金核算与经营分析。 本作业按照课件中的 A-业务建模、B-需求、C-分析、D-设计工作流展开：先以愿 景确定组织最需要改进的业务指标，再用业务用例图界定目标组织对外提供的价值，用现状与改进业务序列图识别可替换的责任；随后从改进后的交互中映射系统用例并 编写核心规约，再把核心域落成分析类图和关系数据库，同时引以 AI 进行辅助润色。 整体建模流程如图 1 所示。

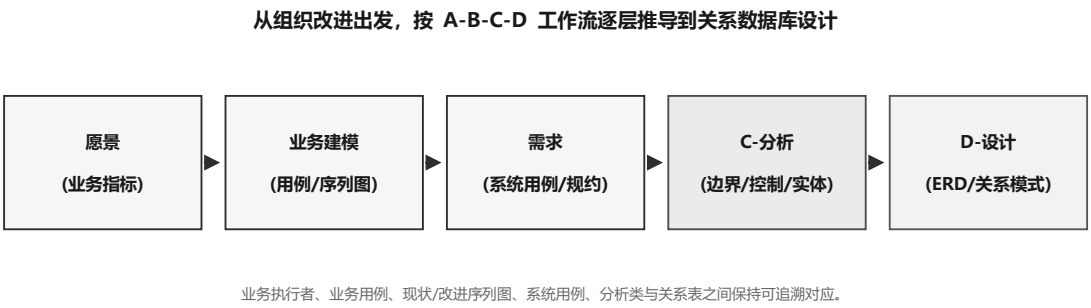


图 1 本作业采用的建模工作流

二、愿景

（一）愿景规格

愿景描述在目标组织代表（老大）看来，引入某系统能够给组织带来的改进，其度量对象是组织及其业务指标，而不是系统具备哪些功能。依据课件给出的愿景模板，Foxcore 销售跟踪系统的愿景规格如表 1 所示。

表 1　Foxcore 销售跟踪系统愿景规格

项目	内容
系统	Foxcore 销售跟踪系统（以关系数据库为核心）
目标组织	Foxcore 零售公司（销售运营）
老大	合伙人经营决策主体：Liam Corrigan 与 Mitchell Fox，两位合伙人共同决策，作为一个决策主体（老大）处理
目标	①完整记录每一笔销售及其顾问、时间、活动、摊位、产品和成交价格；②按统一规则自动核算销售顾问佣金；③按产品、活动、销售顾问等维度即时查询销售与经营数据，为选品、排班和扩张提供依据
度量指标	①销售漏记率＝未被记录的成交笔数÷实际成交笔数；②佣金核算差错率＝核算有误的顾问数÷顾问总数；③单场活动佣金核算耗时＝活动结束至佣金结果可确认的时长；④完整销售记录占比；⑤多维销售分析查询的响应时间
对比时间	第三个夏季活动季开始前，即“纸质销售单＋Excel 转录”阶段
改进值	①销售漏记率由高并发时存在漏记降至不超过 0.5%；②佣金核算差错率降至 0；③佣金结果由活动结束后人工对数小时缩短至活动期间可持续累计、结算时分钟级确认；④完整销售记录占比提升至 99.5% 以上；⑤多维查询由人工按周汇总变为秒级即席查询

需要区分愿景目标与系统功能。“提供销售登记功能”“建立统一数据库”描述的是手段；真正需要衡量的是销售漏记、佣金差错、核算耗时和分析响应这些组织指标。图中和表中的改进值用于后续筛选最相关业务流程，并作为系统用例优先级的依据。

（二）背景与问题陈述

Foxcore 目前的销售记录方式是：销售顾问在摊位上逐笔记录到纸质销售单上，当日收摊后再由合伙人誊录到 Excel 工作表。业务规模扩大后，这一方式暴露出四类问题。现场销售繁忙时，部分成交未能及时记录，造成销售漏记，既影响销售顾问佣金，也使库存估计失真；销售、活动、产品、员工等数据分散在多个工作表中，人工转录容易出错；合伙人需要依据 Excel 逐笔核算顾问佣金，耗时且难以复核；即便数据已经进入 Excel，按产品、活动或销售顾问进行交叉分析仍要重新汇总，结果往往滞后于决策时点。距离下一个活动季已不足 30 天，公司需要在有限时间内优先上线最能改善上述指标的功能。

（三）目标组织、老大与涉众利益

两位合伙人共同决策、共同承担经营结果，作为一个决策主体（老大）处理；

表 2　主要涉众及其利益

涉众	在系统中的利益与关切
合伙人（老大）	需要完整、准确的销售与佣金数据支撑核算与经营决策；担心销售漏记、转录与核算出错导致判断失真
销售顾问	希望登记快速且不被漏记，以免佣金受损；担心登记流程繁琐、打断现场成交
顾客（间接）	希望交易顺畅、结算快速，不被后台登记流程拖累
产品供应商（间接）	关注各产品在不同活动中的销售表现，以指导供货与排产
活动组织者（间接）	关注参展秩序、现场销售表现及后续合作价值

（四）范围、假设与风险

系统范围覆盖销售登记、佣金核算、销售报表，以及产品、活动与摊位、销售顾问及排班、佣金规则等基础数据管理，并提供历史销售数据导入。暂不涉及财务付款、银行结算、仓储物流和供应商采购执行。主要假设是：销售顾问在摊位配备平板或手机；产品、活动和排班信息在销售前完成维护；活动场地可能没有稳定宽带。主要风险包括开发周期不足一个月、现场人员培训不足导致录入效率下降，以及历史 Excel 数据口径不一致造成迁移错误。对应措施是优先实现登记销售与佣金核算，使用离线暂存与幂等提交保证现场可用，并在导入历史数据时保留来源文件与校验结果。

三、业务建模

业务建模从外部和内部两个视角观察目标组织。外部视角把组织看作一组业务用例，回答“组织为哪些外部执行者提供什么价值”；内部视角把组织看作一组人与非人系统的协作，回答“组织现在如何完成该价值、上系统后将由谁承担责任”。业务执行者只取组织外部的人群或机构，组织内部的销售顾问与合伙人属于业务工人，不能与业务执行者混淆。

（一）业务用例图

对应三个业务用例：面向顾客的“销售产品”，面向活动组织者的“提供现场零售服务”，面向产品供应商的“采购商品”。

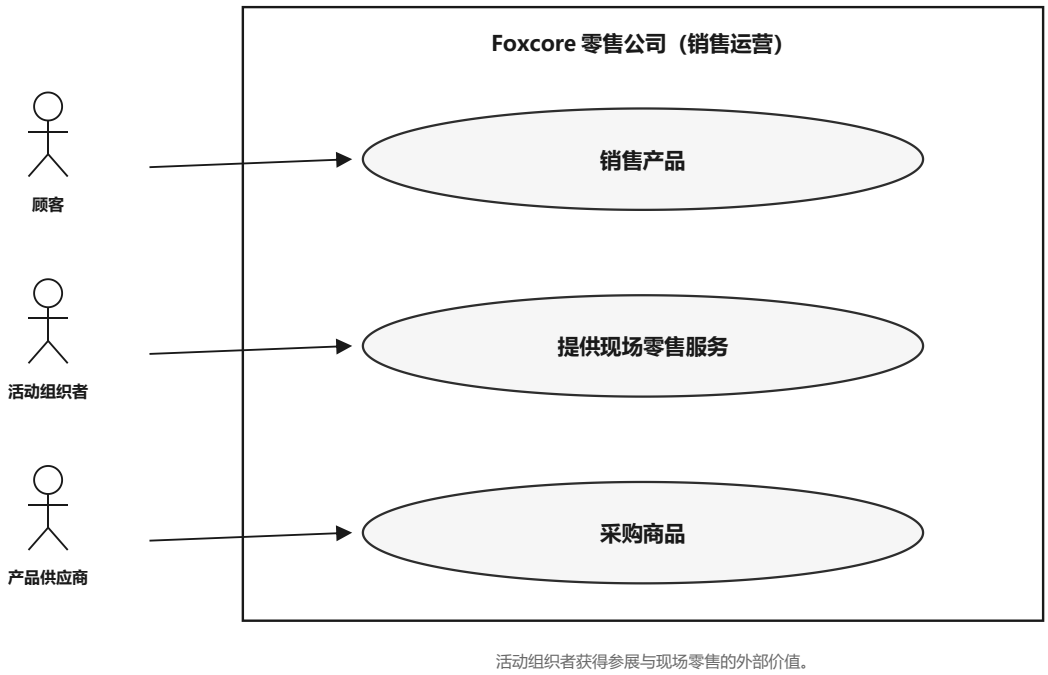


图 2　Foxcore 零售公司业务用例图

表 3　业务执行者识别

业务执行者	性质	说明
顾客	人群	在活动摊位前选购并购买商品的消费者，是销售价值的接受方
活动组织者	机构	提供音乐节、展销会等场地与参展机会，与 Foxcore 形成参展关系
产品供应商	机构	提供泡泡枪、降温毛巾等商品，与 Foxcore 形成采购关系

表 4　业务用例及其外部价值

业务用例	为谁提供何种价值	对应内部业务流程
销售产品	为顾客提供商品展示、议价、成交与交付价值	顾客选购与询价、销售顾问报价成交、收款与交付
提供现场零售服务	为活动组织者带来参展摊位与现场零售服务	选择活动、确认参展安排、布置摊位并开展销售
采购商品	为供应商提供明确的采购需求	选择产品、确认采购数量与价

业务用例	为谁提供何种价值	对应内部业务流程
	与付款依据	格、收货与结算

（二）现状业务序列图

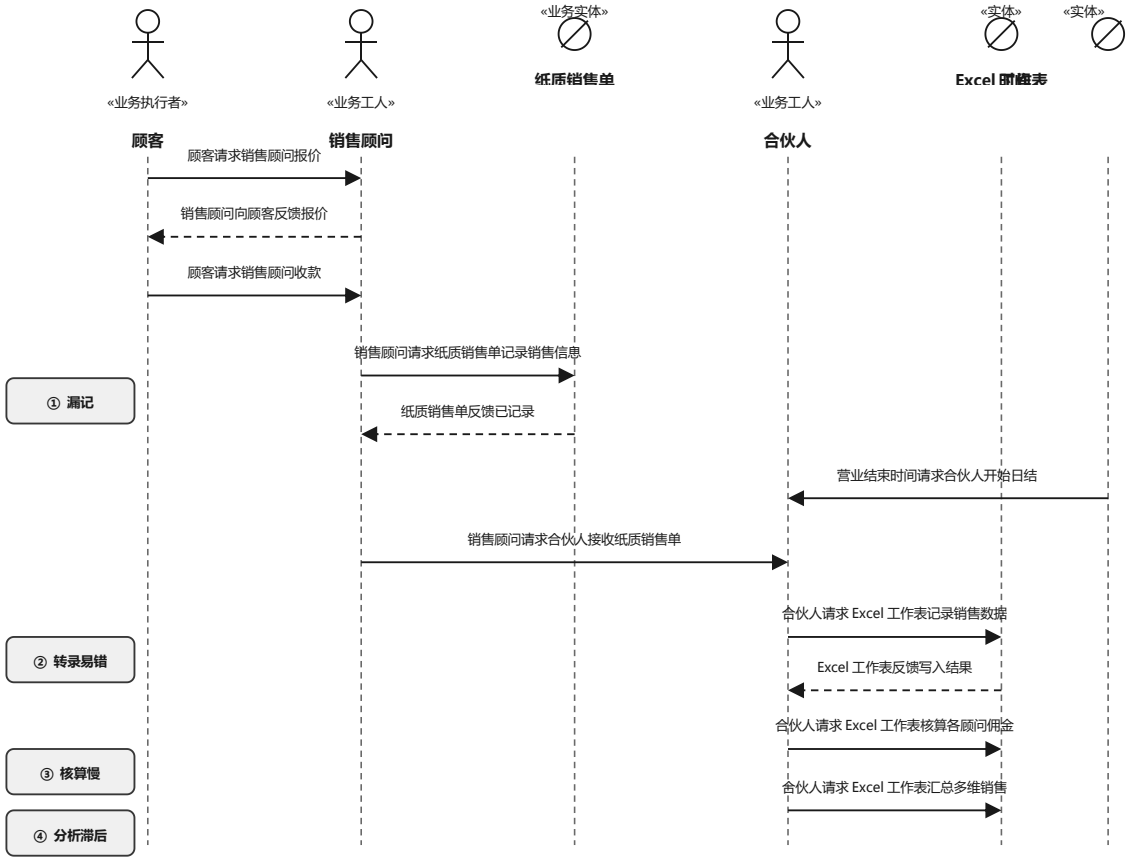


图 3　现状业务序列图（纸质记录＋Excel 转录）

现状业务序列图按“发誓法”绘制：假设组织此刻正在发生该业务流程，用摄像机真实拍摄，拍到什么画什么，不把尚未引入的销售跟踪系统画进去。图中顾客是业务执行者，销售顾问与合伙人是业务工人；纸质销售单和 Excel 工作表是业务实体；时间作为特殊业务实体，用于表示“当日营业结束”这一业务触发。请求消息用实线表示，返回或回写消息用虚线表示。

现状流程如下：顾客请求销售顾问报价，销售顾问向顾客反馈报价，顾客请求销售顾问收款；销售顾问请求纸质销售单记录销售信息，纸质销售单反馈已记录；营业结束时间请求合伙人开始日结，销售顾问请求合伙人接收纸质销售单，

合伙人请求 Excel 工作表记录销售数据，并继续进行佣金核算与销售汇总。图中四个痛点分别标注在漏记、转录易错、佣金核算慢和分析滞后的对应消息旁。

（三）改进业务序列图

改进阶段不是简单增加一个软件界面，而是把现状中由纸质单据、Excel 和人工计算承担的责任重新分配给新的业务实体。按照课件给出的三种改进模式检查：把纸质单与人工转录改为电子销售记录，属于“物流变成信息流”；让销售、佣金和报表数据在系统内即时流转，属于“改善信息流转”；把最低售价校验、佣金规则计算和销售汇总封装到系统中，属于“封装领域逻辑”。三种改进模式在本案例中的落点如表 5 所示。

表 5　改进模式与本案例的落点

改进模式	本案例中的改进点
物流变成信息流	销售顾问直接登记电子销售记录；纸质销售单和活动结束后的 Excel 转录不再承担主干记录责任
改善信息流转	销售记录即时进入统一数据源；合伙人可查询按产品、活动、摊位和销售顾问汇总的实时报表，佣金结果可追溯到销售明细
封装领域逻辑	系统校验班次、产品状态、数量和最低售价；按有效佣金规则计算佣金；统一口径生成销售与佣金汇总

改进后的业务序列图如图 4 所示。销售跟踪系统作为新的业务实体，替代纸质销售单和 Excel 工作表承担记录、校验、计算与汇总责任。图中用彩色标签标出三类改进落点：销售顾问直接向系统登记销售属于“物流变信息流”；系统保存后合伙人直接查询报表属于“改善信息流转”；系统校验最低售价并按规则计算佣金属于“封装领域逻辑”。红色消息表示由目标系统带来的改进点。

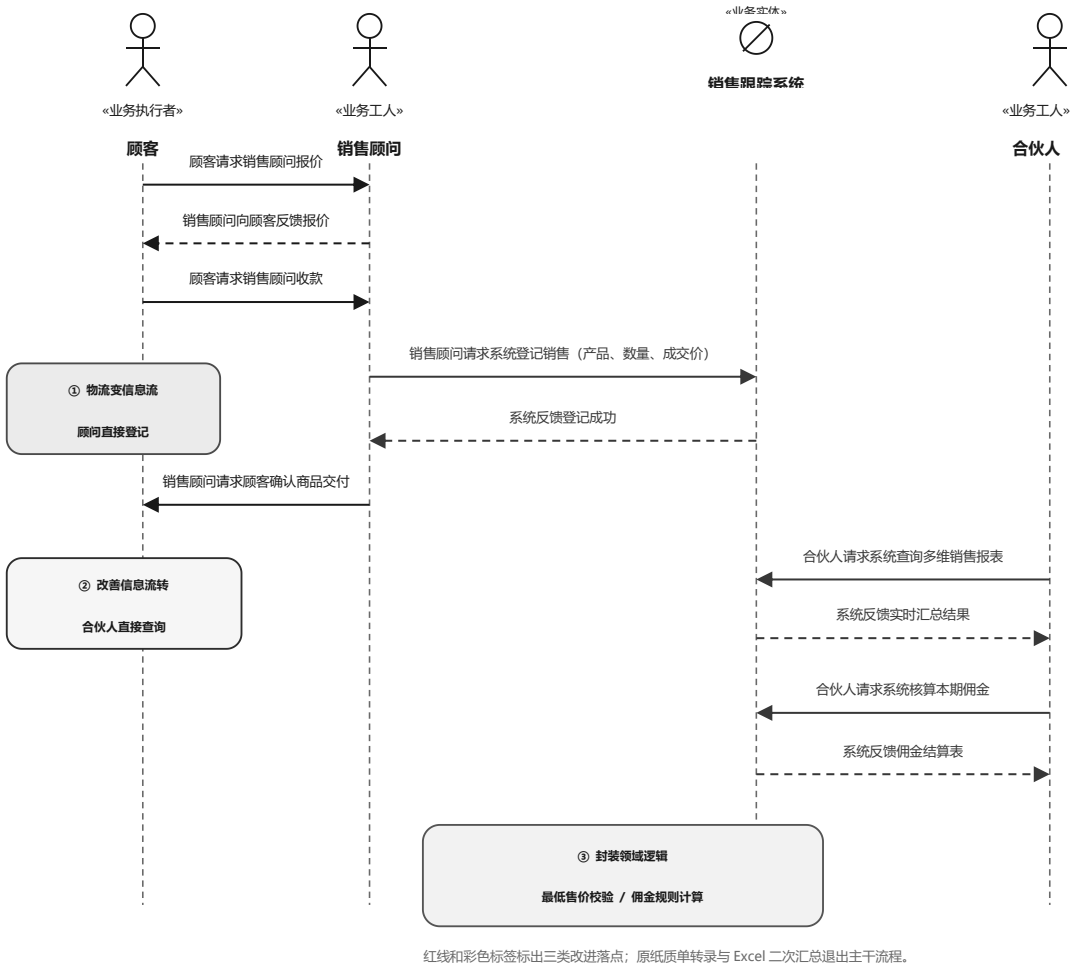


图 4　改进业务序列图（引入销售跟踪系统后）

与现状相比，改进后的流程消除了纸质单转录和 Excel 二次汇总，销售数据在成交发生时即形成可追溯记录；售价校验和佣金计算从合伙人的个人经验转为系统可检测的规则；合伙人能够在活动进行中查看销售表现，并在结算时直接确认佣金结果。业务建模由此把最需要改进的环节收敛到“登记销售—累计佣金—查询报表”这条主线上。

（四）现状痛点量化与改进目标对照

业务建模不能只停留在“画出图上有什么”，还要回答现状问题能否被后续用例真正改善。为此，本作业把四个痛点的现状表现、经营影响、愿景改进值和支撑用例放在同一张表中核对。

表 A-1　现状痛点量化与改进目标对照表

痛点	现状表现	经营影响	愿景改进值	支撑用例
漏记	高峰期或多摊位并行时，销售顾问先成交后补记，纸质单可能漏写、错写或丢失。	佣金争议、库存估计失真，销售与经营分析口径不一致。	销售漏记率不超过 0.5%；完整销售记录占比达到 99.5%以上。	UC-01 登记销售；UC-08 导入历史销售数据
转录易错	合伙人收摊后逐笔誊录 Excel，商品名称、数量、金额和顾问容易错配。	返工和对账时间增加，错误数据进入后续核算与报表。	佣金核算差错率降至 0；导入过程保留来源文件和校验结果。	UC-01 登记销售；UC-04 管理佣金规则；UC-08 导入历史销售数据
佣金核算慢	按 Excel 公式和人工对数核算，跨活动、跨顾问时追溯困难。	结算延迟，销售顾问无法及时确认佣金，合伙人耗时复核。	活动期间持续累计，结算时分钟级确认；结算保存规则版本。	UC-02 核算销售佣金；UC-04 管理佣金规则
分析滞后	按产品、活动、摊位和销售顾问分析时需要重新汇总多个工作表。	选品、排班和扩张决策滞后，难以复盘单场活动。	多维查询由人工按周汇总变为秒级即席查询。	UC-03 生成销售报表

由表 A-1 可见，漏记和转录问题首先要求把成交信息在发生时登记为唯一电子记录；佣金核算慢要求把规则版本、计提金额和结算快照分开保存；分析滞后则要求统一数据源并提供多维查询。四类痛点最终都落到“登记销售—累计佣金—查询报表”这条主线上，而不是分散成互不相关的功能。

（五）业务建模自检

业务用例图回答“组织对外提供什么价值”，现状序列图回答“组织现在由谁完成这些价值”，改进序列图回答“上系统后责任如何重新分配”。三者的对应关系可以从三条主线检查：第一，业务用例“销售产品”对应顾客询价、报价、成交、收款与交付，是现场零售价值的核心；第二，业务用例“提供现场零售服务”对应活动选择、摊位布置、排班和现场秩序，是销售发生的外部场景；第三，业务用例“采购商品”主要界定供应商与采购边界，本作业不展开其内部执行流程。

现状序列图用“发誓法”只画当前真实发生的协作，因此出现顾客、销售顾问、纸质销售单、合伙人、Excel 工作表和营业结束时间；改进序列图只替换责任，不改变顾客获得商品和服务的业务目的。具体来说，纸质销售单记录改为销售顾问直接向系统登记，合伙人逐笔转录改为直接核算与查询，最低售价校验和佣金计算由实体类封装。

“登记销售—累计佣金—查询报表”成为主线，是因为它同时满足三个条件：第一，它是发生频率最高、直接产生经营数据的业务环节；第二，它把原先分散

在纸质单、Excel 和人工经验中的记录、计算与汇总责任收敛到统一数据源；第三，它可以被拆成三个边界清晰、执行者明确的系统用例，并与漏记、差错、核算耗时和分析滞后四项愿景指标逐项对应。

四、需求

需求阶段回答“目标系统本身要为外部执行者提供什么价值”。从改进业务序列图中抽取外部对象主动发给系统、或系统主动请求外部对象处理的消息，即可得到系统用例；消息另一端的角色构成系统执行者。系统执行者只取目标系统之外、与系统发生功能交互的角色。

（一）系统用例图

Foxcore 销售跟踪系统的主执行者为销售顾问和合伙人。销售顾问发起登记销售；合伙人发起佣金核算、生成销售报表，并维护产品、活动与摊位、销售顾问及排班、佣金规则等基础数据，还可发起导入历史销售数据。历史 Excel 数据是辅执行者：系统在“导入历史销售数据”用例中主动请求它提供记录，因此图中的箭头由目标系统用例指向“历史 Excel 数据”，而不是由辅执行者指向系统。时间只是触发条件，不能从系统获得价值，因此不作为系统执行者。系统执行者如表 6 所示，系统用例及其优先级如表 7 所示。

表 6　系统执行者识别

系统执行者	类型	说明
销售顾问	主执行者	在活动现场发起登记销售
合伙人	主执行者	发起佣金核算、查询销售报表，维护基础资料与佣金规则，导入历史数据
历史 Excel 数据	辅执行者	在“导入历史销售数据”用例中被目标系统主动请求，提供历史销售记录；不主动发起用例

表 7　系统用例及优先级

编号	系统用例	主执行者	优先级

编号	系统用例	主执行者	优先级
UC-01	登记销售	销售顾问	1
UC-02	核算销售佣金	合伙人	2
UC-03	生成销售报表	合伙人	3
UC-04	管理佣金规则	合伙人	4
UC-05	管理产品	合伙人	5
UC-06	管理活动与摊位	合伙人	6
UC-07	管理销售顾问与排班	合伙人	7
UC-08	导入历史销售数据	合伙人	8

图 5 为系统用例图，“时间”已从执行者中移除，并明确历史 Excel 数据只作为“导入历史销售数据”的辅执行者。

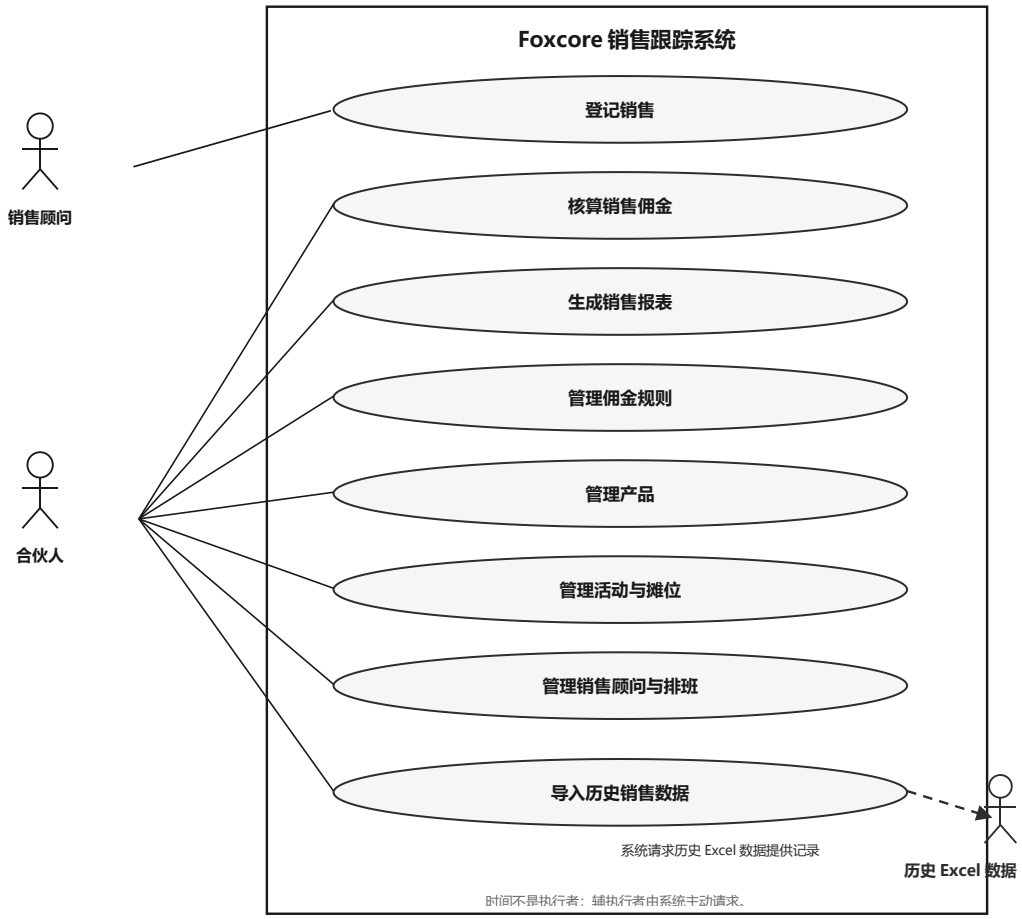


图 5　Foxcore 销售跟踪系统用例图

（二）系统用例规约

下面对最核心的 UC-01、UC-02、UC-03 和 UC-04 编写完整规约。

UC-01　登记销售

表 8　UC-01 登记销售用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-01　登记销售
执行者	销售顾问（主执行者）
前置条件	销售顾问已登录系统；其当前班次与摊位已在系统中登记；拟售产品存在且处于“在售”状态。
后置条件	系统保存本次销售记录并关联销售顾问、活动、摊位、班次、时间和销售明细；佣金台账完成累计或标记为待计佣；相关销售汇总已更新。
涉众利益	销售顾问希望登记快速、不遗漏，避免佣金损失；合伙人需要完整、可追溯的销售数据用于核算和分析；顾客希望交易与交付不被后台登记拖慢。
基本路径	1. 销售顾问提交登记销售请求，并提供当前活动、摊位、产品、数量和最终售价。 2. 系统校验班次、摊位、产品状态、数量和最低售价。 3. 系统保存销售记录并生成唯一销售编号。 4. 系统按有效佣金规则计算并累计本次销售佣金。 5. 系统更新产品、活动、摊位和销售顾问的销售汇总。 6. 系统反馈登记成功及销售编号。
扩展路径	2a. 产品已停用：系统拒绝登记，并提示合伙人维护产品状态。 2b. 数量不是正整数：系统拒绝登记，销售顾问更正后重新提交。 2c. 最终售价低于最低售价：系统拒绝该价格；合伙人批准后，系统记录批准信息并继续。 2d. 顾客一次购买多种产品：系统在同一销售记录中保存多个销售项。 2e. 离线后重复提交：系统按客户端交易号去重，并返回原登记结果。 4a. 佣金规则缺失：系统保存销售记录并标记“待计佣”，提示合伙人补充规则后继续计算。
补充约束：字段列表	销售记录＝销售编号＋销售顾问 ID＋活动 ID＋摊位 ID＋班次 ID＋登记时间＋客户端交易号＋销售状态

字段	内容
	＋{销售项}＋ 销售项＝产品 ID＋数量＋最终售价 批准信息＝批准人 ID＋批准时间＋批准后售价
补充约束：业务规则	一笔销售记录可以包含多个销售项；每个销售项的最终售价不得低于产品最低售价，低于时必须取得合伙人批准；销售数量必须为正整数；销售顾问只能在有效班次和已分配摊位上登记；佣金按成交数量、最终售价和有效佣金规则计算；销售记录不得物理删除，作废须记录原因、操作人和时间。
补充约束：质量需求（URPS）	可用性：经 15 分钟培训的销售顾问应能独立完成登记；可靠性：离线登记在恢复网络后只入库一次，已确认记录不得丢失；性能：在 50 个并发终端下，95% 的登记请求应在 2 秒内返回；可支持性：支持平板和手机浏览器访问。
补充约束：设计约束	现场设备须支持离线暂存；客户端交易号由终端生成；金额使用两位小数的十进制定点类型；登记时间统一按活动当地时区保存。

UC-02　核算销售佣金

表 9　UC-02 核算销售佣金用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-02　核算销售佣金
执行者	合伙人（主执行者）
前置条件	系统中存在待核算期间的销售记录；相关佣金规则及生效日期已维护。
后置条件	系统生成佣金结算结果与异常清单，保留本次计算所用规则及其版本；合伙人确认后形成不可覆盖的结算快照。
涉众利益	合伙人希望佣金计算准确、周期短且可解释；销售顾问希望结果透明、能追溯到具体销售；财务相关使用方希望结算口径稳定、历史结果可复算。
基本路径	1. 合伙人提交佣金核算请求，指定活动、日期范围或

字段	内容
	销售顾问范围。 2. 系统读取待核算销售记录及对应期间有效的佣金规则。 3. 系统排除已作废销售，并扣除应冲减的退款或调账。 4. 系统按销售顾问逐笔计算佣金，汇总为佣金结算结果。 5. 系统列出缺少规则、价格异常或需人工复核的明细。 6. 合伙人确认结算结果。 7. 系统保存结算快照，并将结果提供给销售报表和导出使用。
扩展路径	2a. 指定期间没有可核算销售：系统反馈无数据，不生成结算单。 3a. 销售顾问或产品没有适用规则：系统保留销售记录，列出待补规则清单，不将该项计入已确认佣金。 4a. 同一销售存在多个可用规则：系统按规则优先级和生效日期选择，并记录选择依据。 6a. 合伙人退回异常项：系统保持结算单为草稿，允许补充规则或登记调账后重新核算。 6b. 结算确认后发生退款：系统在下一期生成冲减记录，不修改已确认快照。
补充约束：字段列表	佣金结算单＝结算单号＋期间＋核算范围＋规则版本集合＋确认人 ID＋确认时间＋结算状态＋{顾问汇总}＋ 顾问汇总＝销售顾问 ID＋净销售额＋佣金合计＋待处理金额＋调整金额 佣金明细＝销售编号＋产品 ID＋成交金额＋适用规则 ID＋佣金金额
补充约束：业务规则	佣金以实际成交数量与最终售价为计算基础；规则按产品、活动或销售顾问维度设置并带生效日期；结算时必须保存规则版本；已作废销售不计佣，退款按原销售明细冲减；金额按统一舍入规则保留到分；已确认结算快照不得覆盖，只能通过后续调整记录更正。
补充约束：质量需求（URPS）	正确性：同一销售用同一规则版本复算的结果必须完

字段	内容
	全一致；性能：在 17 名销售顾问、单个活动季数据量下，完整核算应在 30 秒内完成；可审计性：每一笔佣金都能追溯到销售明细、规则版本和确认人。
补充约束：设计约束	佣金计算采用批量任务并保留运行日志；金额字段使用十进制定点类型；结算单与规则版本建立不可变关联；结果可按通用表格格式导出。

UC-03　生成销售报表

表 10　UC-03 生成销售报表用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-03　生成销售报表
执行者	合伙人（主执行者）
前置条件	系统中已存在销售记录；合伙人已登录并具有经营数据查询权限。
后置条件	系统按查询条件生成销售报表，显示统计口径、数据截至时间和汇总结果；合伙人可将结果导出。
涉众利益	合伙人需要即时、准确地比较产品、活动、摊位与销售顾问表现；销售顾问关注自身业绩统计是否准确；管理使用方希望报表口径统一、结果可复核。
基本路径	1. 合伙人提交报表查询请求，选择产品、活动、摊位或销售顾问维度，并限定时间范围。 2. 系统校验查询条件与权限。 3. 系统按所选维度汇总销售数量、净销售额、平均成交价和佣金。 4. 系统返回报表及数据更新时间。 5. 合伙人确认查询结果，或要求导出报表。
扩展路径	2a. 时间范围无效：系统拒绝查询并提示有效范围。 3a. 查询范围内无数据：系统返回空报表，不生成误导性的零值汇总。 3b. 合伙人选择多个维度：系统按维度组合交叉汇总，并保持同一统计口径。 5a. 合伙人要求导出：系统生成通用表格文件，文件名包含查询条件与数据截至时间。
补充约束：字段列表	报表请求＝维度集合＋时间范围＋筛选条件＋指标集合 报表行＝维度值＋销售数量＋净销售额＋平均成交价＋佣金合计＋数据截至时间 导出文件＝报表请求＋报表行集合＋生成时间
补充约束：业务规则	销售数量与净销售额均按作废和退款后的净额统计；佣金只统计已计入结算或待结算的有效明细；活动维度以活动为归集单位，摊位维度以摊位为归集单位；

字段	内容
	不同维度的统计必须使用同一数据口径；报表只读，不直接修改销售或佣金记录。
补充约束：质量需求（URPS）	性能：单个活动季数据的常用查询应在 5 秒内返回；一致性：报表汇总必须与对应销售明细和佣金明细对账一致；可用性：合伙人无需人工二次汇总即可完成常用对比分析；导出性能：常用报表导出应在 30 秒内完成。
补充约束：设计约束	支持按产品、活动、摊位和销售顾问组合查询；金额以两位小数显示；导出格式支持 Excel 和 CSV；报表中的数据更新时间必须可见。

UC-04　管理佣金规则

表 11　UC-04 管理佣金规则用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-04　管理佣金规则
执行者	合伙人（主执行者）
前置条件	合伙人已登录系统并具有佣金规则管理权限。
后置条件	佣金规则按适用维度、生效日期和版本号保存；规则状态明确；已结算班次不受本次变更影响。
涉众利益	合伙人希望规则可配置、可追溯且不追溯已结算佣金；销售顾问希望佣金计算口径透明、可核对。
基本路径	1. 合伙人提交规则信息，包括适用维度、计算方式、费率或固定金额、优先级、生效期和状态。 2. 系统校验规则完整性和适用范围。 3. 系统校验生效期与已有规则是否冲突。 4. 系统保存新的规则版本并记录创建人、创建时间。 5. 系统反馈规则保存结果。
扩展路径	2a. 费率越界或固定金额为负：系统拒绝保存并反馈合法范围。 3a. 生效期与同维度规则冲突：系统提示冲突规则，要求调整生效期或优先级。 4a. 规则停用：系统只更新规则状态，不删除历史版本。 4b. 变更有未结算销售受影响：系统保存新版本，并在下次核算时提示受影响销售和适用规则。 5a. 已结算班次：系统保持原结算快照不变，仅新版本用于后续未结算销售。
补充约束：字段列表	佣金规则＝规则编号＋规则代码＋版本号＋适用维度（{产品|活动类型|销售顾问}）＋适用对象 ID＋计算方式（{按比例|按件固定额}）＋费率或固定金额＋优先级＋生效日期＋失效日期＋状态（{草稿|有效|停用}）＋创建人 ID＋创建时间
补充约束：业务规则	同一销售核算时只能匹配一条有效规则；规则按适用维度和优先级匹配，命中多条时取优先级最高者并记录选择依据；规则变更通过新增版本实现，不覆盖历

字段	内容
	史版本；规则变更不追溯已结算班次；结算时必须保存本次使用的规则版本；规则停用后不得用于新的佣金计提，但历史计提仍可追溯。
补充约束：质量需求（URPS）	可用性：合伙人可按模板完成规则配置并看到生效范围；可靠性：保存后的规则版本可准确复算；性能：规则校验与保存在 2 秒内完成；可审计性：每条规则都保留创建人、版本、生效期和变更记录。
补充约束：设计约束	费率使用十进制定点类型；版本号由系统生成；规则状态只能按“草稿→有效→停用”流转；规则与结算快照建立不可覆盖的版本关联。

（三）系统用例关系说明

本案例的八个系统用例以独立目标为主，不为了“图好看”强行增加 include 或 extend 关系。登记销售与导入历史销售数据都需要登记控制协调，但前者由销售顾问在现场发起，后者由合伙人按批次发起并保留来源文件和错误清单，触发条件和成功标准不同，因此不能把导入历史销售数据写成登记销售的 include。核算销售佣金会读取已维护的佣金规则，但规则管理是独立的持续性维护目标，不是每次核算都必须执行的子流程，因此也不设置 include。生成销售报表只读已登记数据，不包含登记或核算行为，避免把查询用例做成“大而全”的总用例。

因此，本案例不设置强制 include/extend 关系，只通过执行者关联、共享实体和前后置条件表达用例之间的业务依赖。这样既符合“用例应服务外部执行者目标”的原则，也避免把共用实现细节误画成用例关系。表 B-1 进一步给出用例与愿景指标的对应，便于检查每个用例为什么存在。

（四）用例规约精简原则

课件强调：并非所有用例都要写成长篇规约，非关键用例可以只保留用例清单；交互模式类似的用例，完整写一个样例并结合字段、业务规则和关系模式说明即可。本作业把登记销售、核算销售佣金、生成销售报表和管理佣金规则作为关键用例展开，因为这四个用例分别覆盖现场数据入口、结算计算、经营分析和规则版本控制，错误代价最高且规则最复杂。

UC-05 至 UC-08 主要是基础数据维护和批量导入，其共同模式是“查询—新增/修改/停用—校验—保存”，具体字段已由表 17 和表 19 给出，权限与审计要求也已在设计约束中说明，因此保留在表 7 和后续关系表中，不再逐一展开完整路径。这样做不是遗漏需求，而是按关键程度分配建模成本。

（五）用例—执行者—优先级—愿景指标对照

表 B-1 把八个系统用例与主执行者、优先级和主要愿景指标放在一起，用于反查“某个用例为什么排在前面”以及“某个愿景指标由谁支撑”。

表 B-1　系统用例—执行者—优先级—愿景指标对照表

系统用例	主执行者	优先级	主要愿景指标
UC-01 登记销售	销售顾问	1	销售漏记率、完整销售记录占比、佣金核算差错率
UC-02 核算销售佣金	合伙人	2	佣金核算差错率、单场活动佣金核算耗时
UC-03 生成销售报表	合伙人	3	多维销售分析查询响应时间
UC-04 管理佣金规则	合伙人	4	佣金核算差错率、规则可追溯性
UC-05 管理产品	合伙人	5	完整销售记录占比、多维分析准确性
UC-06 管理活动与摊位	合伙人	6	多维分析准确性、单场活动复盘
UC-07 管理销售顾问与排班	合伙人	7	完整销售记录占比、佣金核算准确性
UC-08 导入历史销售数据	合伙人	8	历史数据完整性、销售漏记率

五、愿景、改进点与系统用例的对应关系

最后进行反向检查：如果某个愿景指标没有系统用例支撑，说明需求排序有遗漏；如果某个用例无法回答它对组织指标的贡献，说明需求可能偏离目标。五项愿景指标与改进业务序列图中的改进点、系统用例及规约步骤的对应关系如表 12 所示。

表 12　愿景指标与系统用例的对应关系

愿景指标	改进业务序列图中的改进点	支撑的系统用例与规约步骤
销售漏记率	纸质抄写改为现场电子登记，销售记录即时进入系统	UC-01 步骤 1—6；扩展 2e
佣金核算差错率	最低售价校验、佣金规则版本化、系统逐笔计算并保留快照	UC-01 步骤 4；UC-02 步骤 3—7；UC-04
单场活动佣金核算耗时	合伙人直接发起核算，系统汇总并列出异常，不再逐笔转录	UC-02 步骤 1—7

愿景指标	改进业务序列图中的改进点	支撑的系统用例与规约步骤
完整销售记录占比	班次、摊位、产品与价格在保存前校验，离线登记幂等去重	UC-01 步骤 2—3；扩展 2b、2e
多维分析响应时间	统一数据源按产品、活动、摊位、顾问即时汇总	UC-03 步骤 1—5；扩展 3b、5a

六、C-分析：分析类图

本次分析类图聚焦已经展开完整规约的 UC-01、UC-02、UC-03，并为这三个核心用例各映射一个控制类；表 7 中其余用例仍保留在用例清单中，可在后续迭代按同一规则继续补充控制类。图中还包含销售登记接口、报表查询接口、历史数据导入接口三个边界类，以及 Event、Venue、Booth、Product、Salesperson、Shift、Sale、SaleItem、CommissionRule、CommissionEntry、CommissionSettlement、CommissionSettlementLine 等核心实体类。

表 13　分析类构造型

构造型	责任	与用例关系	识别规则与本案例对应
边界类	负责输入、输出以及简单过滤	每个有接口的外系统映射一个边界类	外系统名称＋接口：销售登记接口、报表查询接口、历史数据导入接口
控制类	控制用例流，并为实体类分配责任	每个系统用例映射一个控制类	用例名称＋控制：登记销售控制、核算销售佣金控制、生成销售报表控制
实体类	封装核心域逻辑和核心域数据	多对多；一个用例可由多个实体类协作实现	核心域概念：Event、Venue、Booth、Product、Salesperson、Shift、Sale、SaleItem、CommissionRule、CommissionEntry、CommissionSettlement、CommissionSettlementLine、ImportBatch

图 6 是完整分析类图，同时包含边界类、控制类和核心实体类。三个有接口的外系统分别对应销售登记接口、报表查询接口和历史数据导入接口；报表查询接口连接生成销售报表控制，历史数据导入接口连接登记销售控制，避免把接口与控制类的职责接错。

（一）完整分析类图

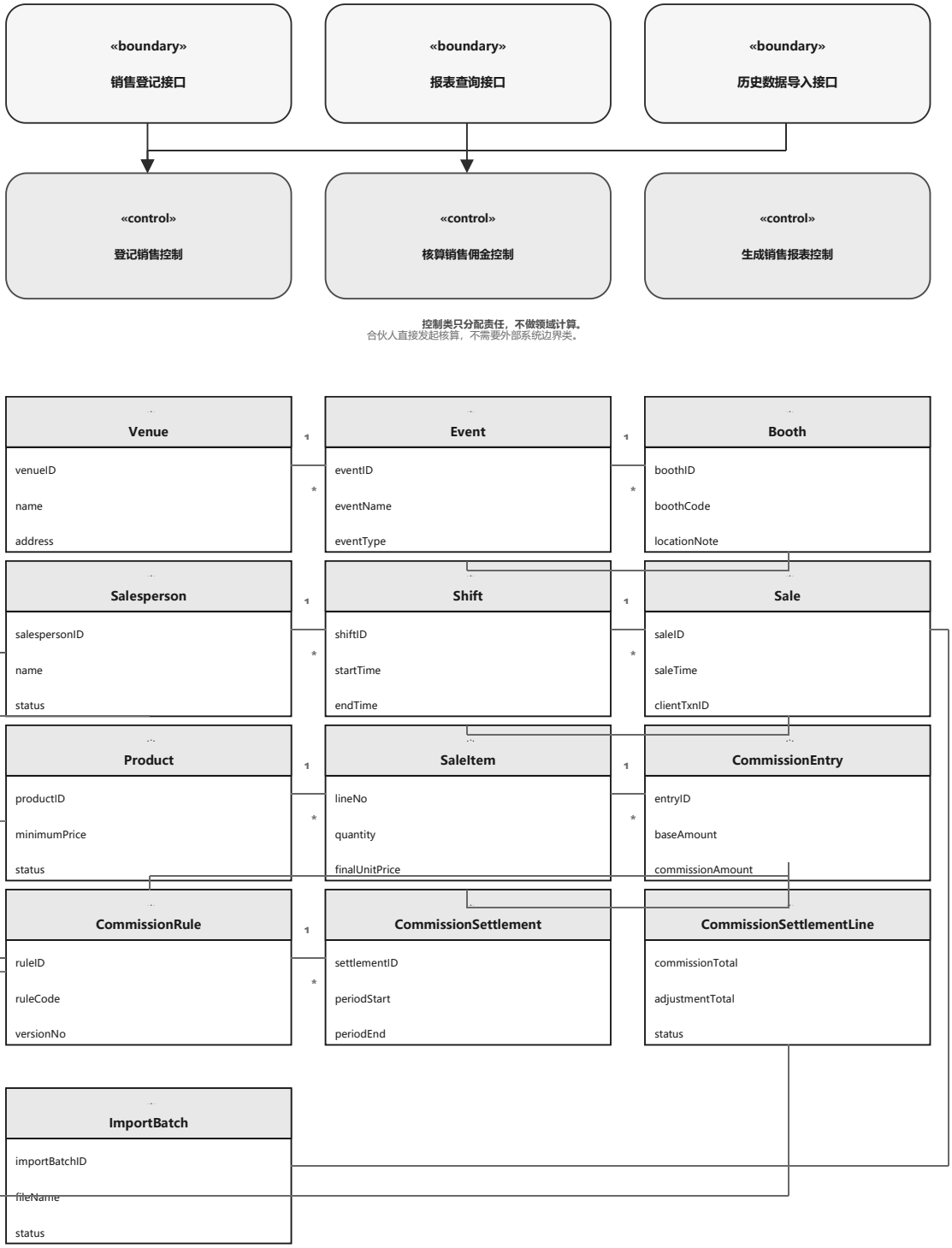
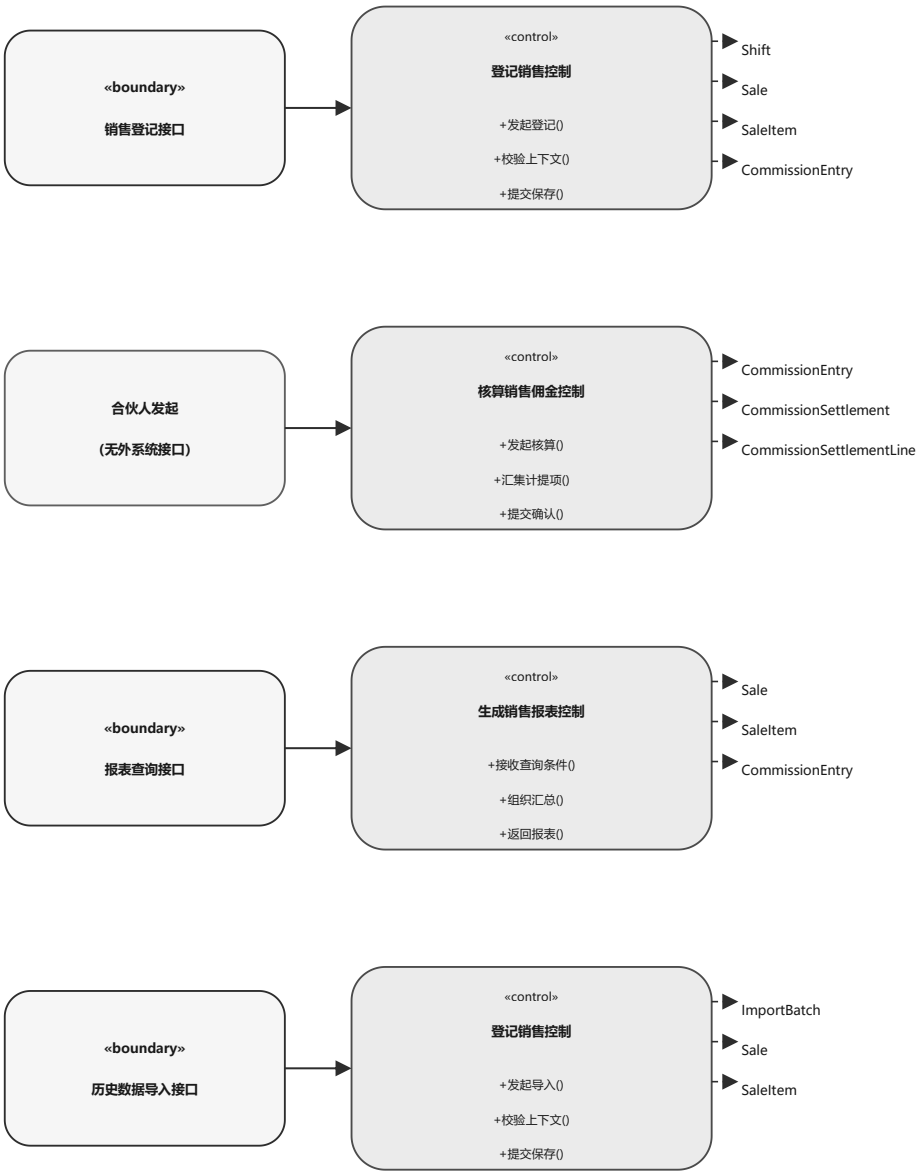


图 6　完整分析类图

（二）控制类责任分配图



说明：控制类只负责流程编排和职责分派，不实现最低售价校验、佣金计算或汇总算法；领域计算由 Sale、CommissionRule、CommissionEntry 等实体类承担。

图 7　控制类责任分配图

（三）分析类与关联说明

核心实体类的属性与候选标识如表 14 所示。候选标识只用于分析阶段识别对象；进入数据库设计后，除销售明细和关联表采用联合主键外，其余实体表统一改用系统生成的代理主键。

表 14　实体类及主要属性

实体类	主要属性	候选标识
活动场地	场地编号、名称、地址	场地编号
活动	活动编号、名称、类型、起止日期	活动编号
摊位	摊位编号、位置	摊位编号
销售顾问	顾问编号、姓名、电话、状态	顾问编号
班次	班次编号、开始时间、结束时间	班次编号
产品	产品编号、名称、批发成本、最低售价、状态	产品编号
历史导入批次	批次编号、文件名、导入时间、状态、错误数	批次编号
销售单	销售编号、登记时间、客户端交易号、状态	销售编号
销售明细	销售编号＋行号、数量、最终单价、行金额	销售编号＋行号
佣金规则	规则编号、规则代码、版本号、计算方式、费率、固定金额、优先级、生效期、状态	规则编号
佣金计提	计提编号、计基金额、佣金金额、状态、计提时间	计提编号
佣金结算单	结算编号、期间开始、期间结束、状态、确认信息	结算编号
佣金结算行	结算编号＋顾问编号、佣金合计、调整合计、状态	结算编号＋顾问编号

类间关联、多重性及后续落库方式如表 15 所示。一对多关联把外键放在“多”的一方；多对多关联另建关联表；组合关系除在“多”方放外键外，还要求外键非空。由此可以直接检查图 6、图 7 与 ERD 的对应关系。

表 15　类间关联、多重性与落库方式

类间关联	多重性	落库方式
活动场地—活动	1 : *	EVENT 表放 venue_id 外键

类间关联	多重性	落库方式
活动—摊位	1 : *	BOOTH 表放 event_id 外键
摊位—班次	1 : *	SHIFT 表放 booth_id 外键
销售顾问—班次	1 : *	SHIFT 表放 salesperson_id 外键
班次—销售单	1 : *	SALE 表放 shift_id 外键
历史导入批次—销售单	1 : *	SALE 表放可空的 import_batch_id 外键
销售单—销售明细	1 : *（组合）	SALE_ITEM 表放 sale_id 外键且非空，并以 sale_id＋line_no 为主键
产品—销售明细	1 : *	SALE_ITEM 表放 product_id 外键
产品—佣金规则	* : *	新建 PRODUCT_COMMISSION_RULE 关联表
销售顾问—佣金规则	* : *	新建 SALESPERSON_COMMISSION_RULE 关联表
佣金规则—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放 rule_id 外键
销售明细—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放 sale_id ＋line_no 外键
佣金结算单—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放可空的 settlement_id 外键
佣金结算单—佣金结算行	1 : *（组合）	结算行以 settlement_id＋salesperson_id 为主键，settlement_id 非空
销售顾问—佣金结算行	1 : *	COMMISSION_SETTLEMENT_LINE 表放 salesperson_id 外键

（四）登记销售——分析序列图

分析序列图不是把界面操作逐条画出来，而是把用例规约中的责任分配给边界类、控制类和实体类。图 8 中，销售登记接口接收销售顾问提交的登记信息，登记销售控制只负责发起、编排和提交；班次与摊位校验交给 Shift，产品状态

和最低售价校验交给 Product，Sale 与 SaleItem 保存成交事实，CommissionRule 与 CommissionEntry 承担规则匹配和佣金计提。消息箭头表示“请求对方承担某项责任”，不表示界面数据流。

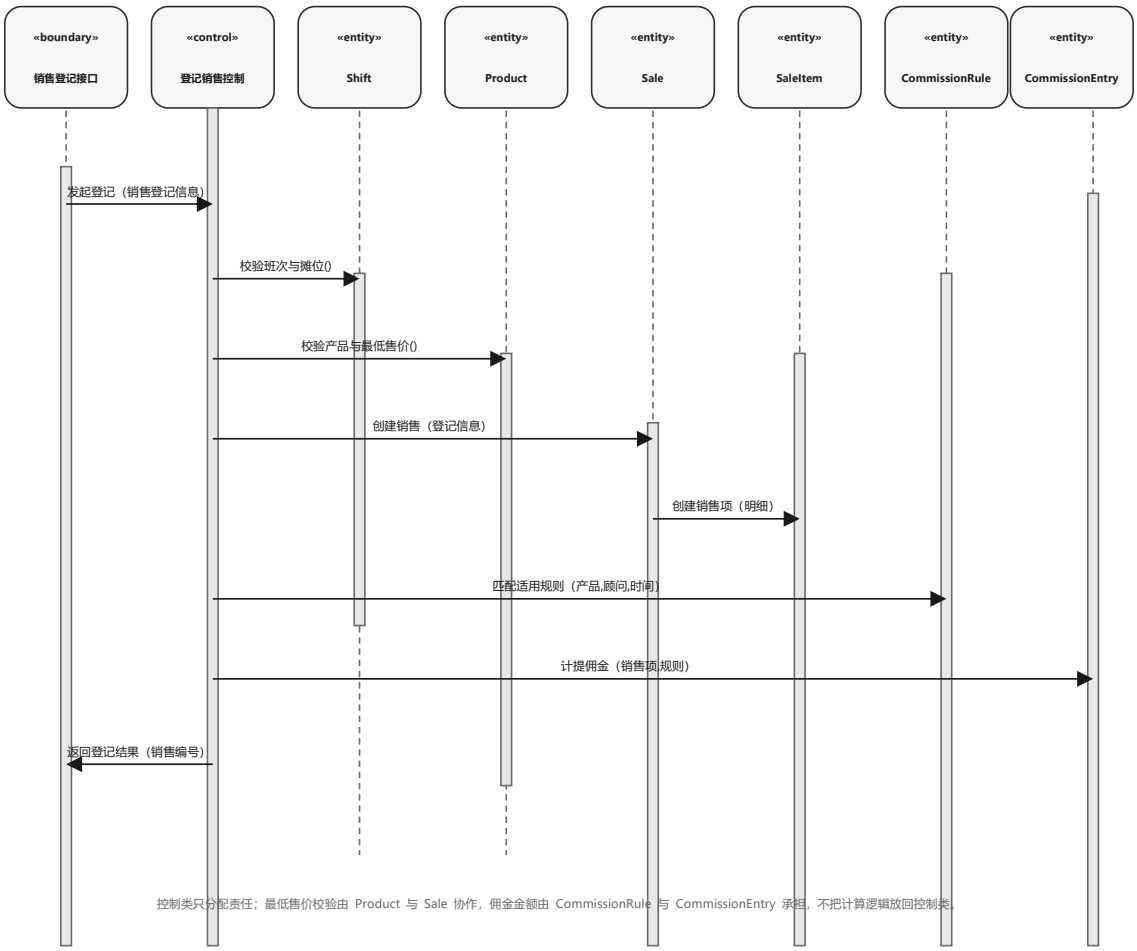


图 8　登记销售分析序列图

图 8 的控制类没有直接计算最低售价或佣金金额，而是把责任分派给实体类：Sale 负责创建销售单，SaleItem 负责保存成交明细，Product 负责提供最低售价规则，CommissionRule 负责匹配有效规则版本，CommissionEntry 负责形成逐笔计提。这样的分配使控制类只保留流程协调职责，领域规则仍然封装在实体类中，避免“控制类变成上帝类”。

消息命名按“传入即操作、传出即协作”处理：例如“创建销售（登记信息）”“创建销售项（明细）”“计提佣金（销售项，规则）”都是接收类应承担的领域责任；图中不使用“返回页面”“显示提示”等界面词汇，也不把查询结果当作数据流来回传递。

（五）核算销售佣金——分析序列图

图 9 从合伙人发起核算开始，佣金核算接口把结算期间交给核算销售佣金控制。控制类组织结算单和结算行的创建，但佣金汇总由 CommissionSettlementLine 完成，逐笔计提数据由 CommissionEntry 提供，规则版本由 CommissionRule 提供，销售额来自 Sale 和 SaleItem。这样既能保持流程清楚，又能保证计算责任落在实体类。

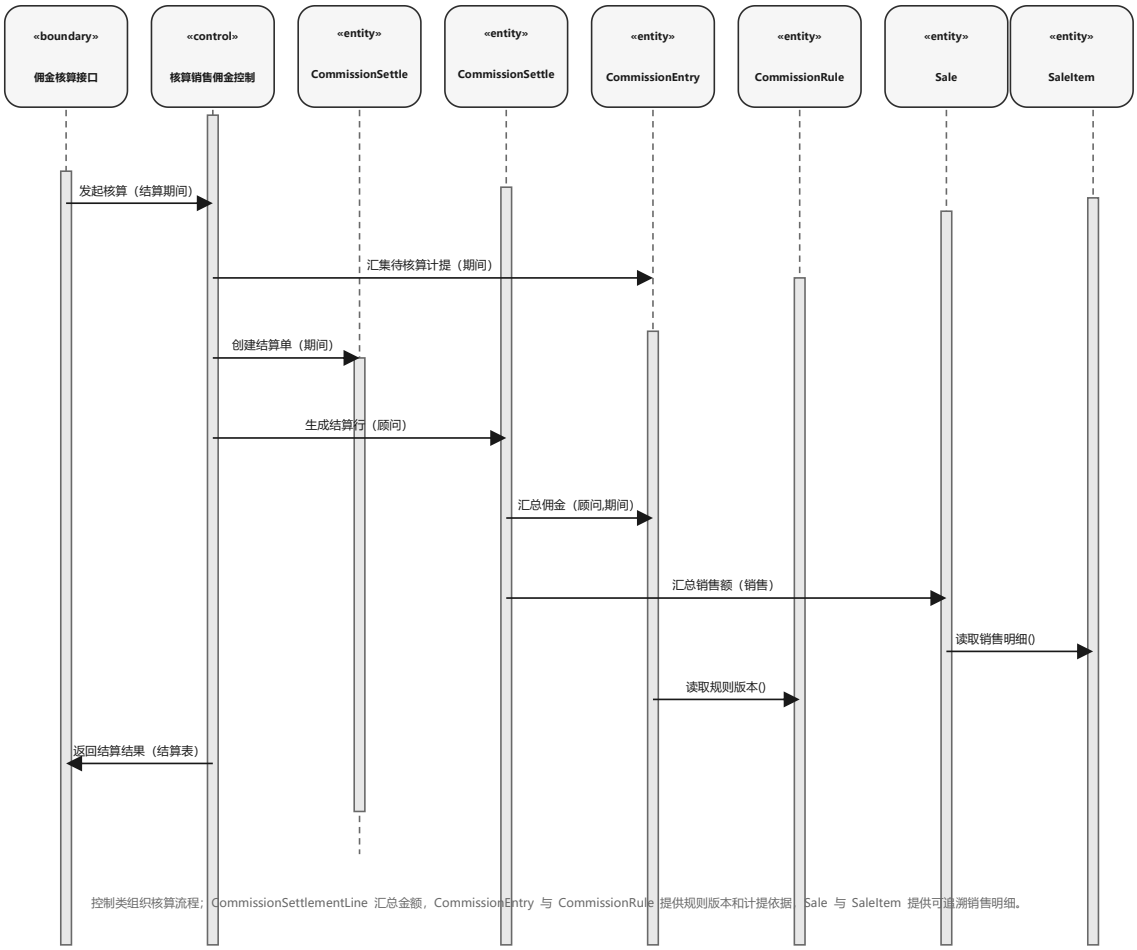


图 9　核算销售佣金分析序列图

本图把“佣金核算接口”作为本用例的交互边界，用于表现合伙人与系统的操作边界；图 6 的完整分析类图仍以外系统接口边界为主，二者分别服务于“完整类结构概览”和“单个用例的交互细化”，并不矛盾。核算过程中，结算行引用结算单，计提项在结算确认时保存规则版本和金额快照，保证后续规则变更不影响已结算班次。

分析序列图不画“消息来回”的原因是：每条消息都应落到接收类的一项责任，若每次调用都画一条返回箭头，图中会充满实现细节而掩盖责任分配。本作业只在控制类需要向边界反馈结果时保留最终返回消息，其余完成状态通过对象责任和后续关联表达。

（六）Sale 销售单状态机图

Sale 是核心单据，且状态同时受审批、登记和计佣属性影响，因此值得单独绘制状态机图。图 10 中的状态不是界面页面，而是业务对象在某一时点的属性组合；事件则是对对象产生合法状态迁移的业务动作。

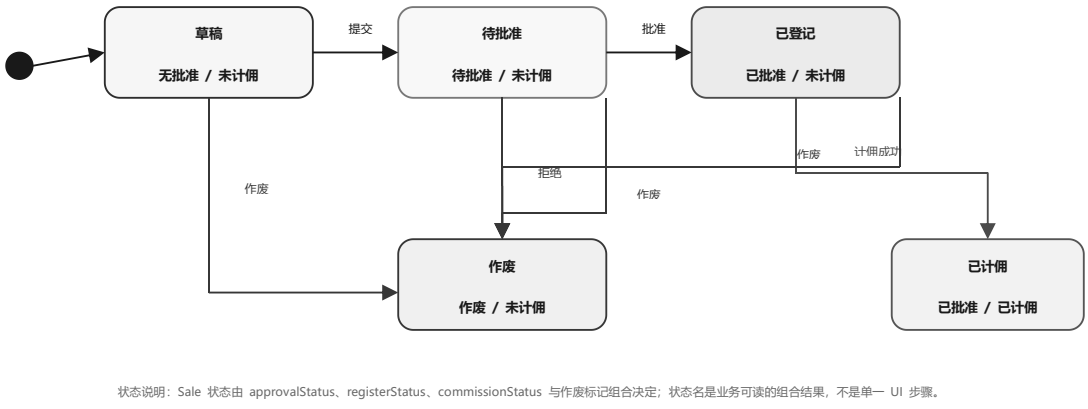
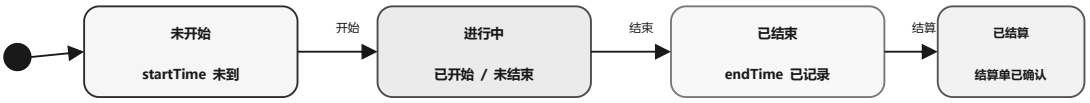


图 10　Sale 销售单状态机图

Sale 的状态可由 approvalStatus、registerStatus、commissionStatus 和作废标记组合决定：草稿表示尚未提交；待批准表示已提交但未获批准；已登记表示审批通过且销售事实成立；已计佣表示计提完成；作废表示业务撤销。拒绝使待批准回到草稿，作废使未结算记录进入作废状态，计佣成功使已登记进入已计佣。

（七）Shift 班次状态机图

Shift 连接销售顾问、摊位和销售单，状态变化会直接影响销售登记和佣金结算。图 11 把班次状态与开始时间、结束时间和结算状态对应起来，避免把“活动结束”“班次结束”“佣金结算”混为一个事件。



状态说明：Shift 状态由 startTime、endTime、结算状态和有效班次标记组合决定；结算完成后不再回写已确认结算快照。

图 11　Shift 班次状态机图

Shift 依次经历未开始、进行中、已结束和已结算。未开始时不能登记销售；进行中允许在有效摊位登记；结束后停止新增销售并进入待结算；结算完成后形成不可覆盖的结算快照。状态机图与活动图的区别在于，活动图描述工作步骤和并行流，状态机图描述同一个对象在事件触发下的状态迁移。

（八）分析类责任分配说明

按照专家原则，最了解规则的对象应承担规则。佣金比例、固定金额、优先级和生效期属于 CommissionRule 的专业知识，因此规则匹配由 CommissionRule 负责；某笔销售应计提多少佣金由 CommissionEntry 结合销售项、规则版本和基础金额形成；结算行只负责按顾问汇总和保存快照，不重新解释规则。

按照老板原则，控制类只做流程组织：登记销售控制决定“先校验、再创建、再计提、最后反馈”，核算销售佣金控制决定“汇集计提项、创建结算单、生成结算行、提交确认”；它不拥有领域计算逻辑，也不直接修改数据库。这样控制类可以保持稳定，领域规则变化时主要修改实体类。

按照可视原则，边界类只暴露执行者需要的操作和结果，例如销售登记、报表查询和历史数据导入；界面组件、按钮和页面跳转不进入分析类图。由此，图 8、图 9 中的边界类负责输入输出，控制类负责协调，实体类负责校验、计算和保存，三类分析类的责任边界保持清楚。

七、D-设计：建立数据层（ERD）

数据层设计把分析类映射为关系数据库。按照课件规则：类映射为表，属性映射为列，对象映射为行；一对多关联把外键放在非 1 方；多对多关联另建关联表；组合关系的外键放在非 1 方且不为空；泛化时超类主键下沉为子类主键。主键要求唯一、恒定，并与有业务含义的编号分开。本案例没有泛化层级，其他规则逐条落实。

图 12 和图 13 使用与 Shopify、QuickBooks 示例相同的表格框、黄色主键钥匙、蓝色外键箭头和 1:N 关系线。与上一版横向图不同，两张 ERD 改为纵向两栏布局，与正文页面、字号和阅读方向一致；图 12 覆盖活动、摊位、人员、产品、销售与历史导入，图 13 覆盖佣金规则、佣金计提与结算。

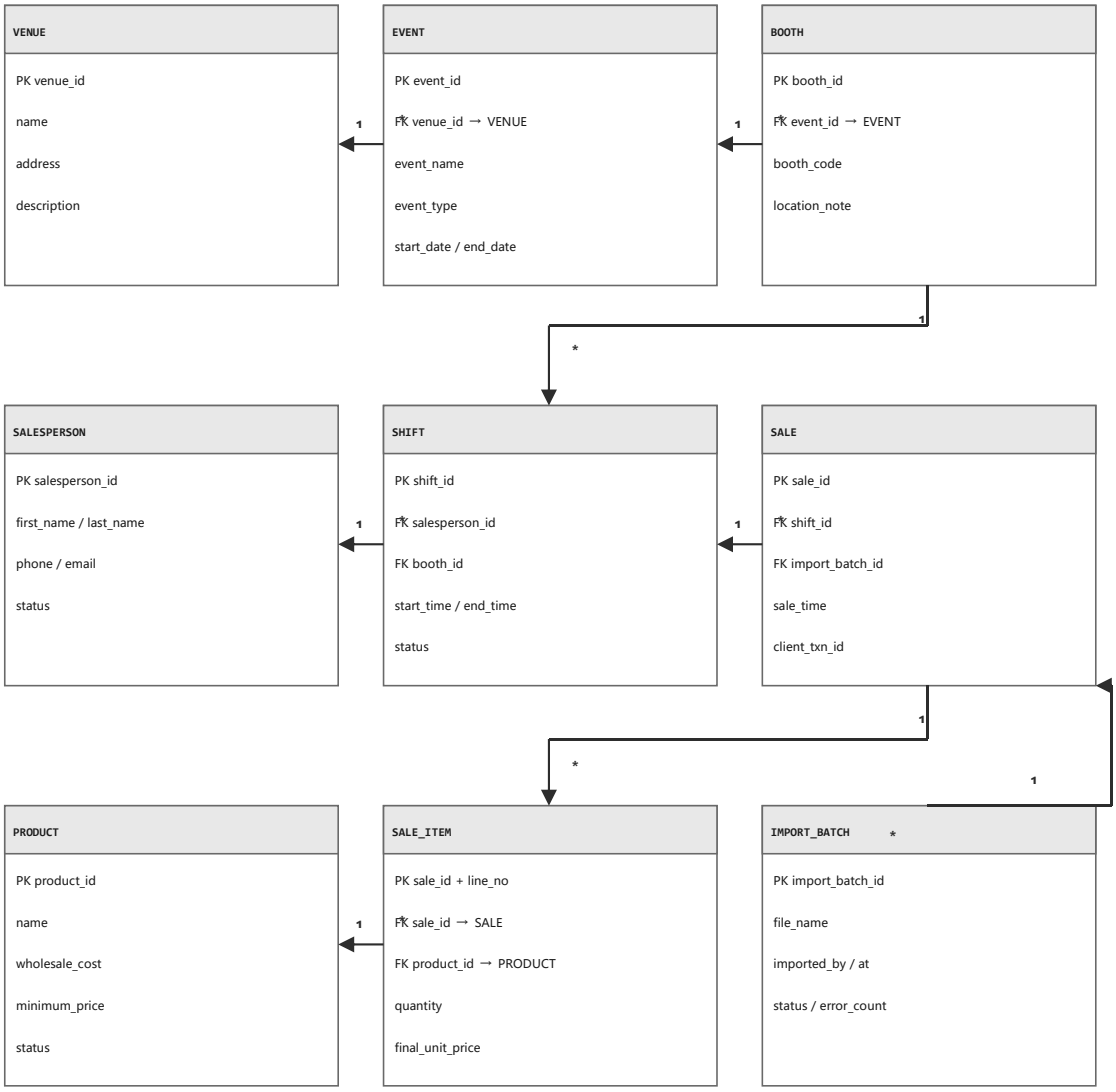
课件中的结构映射、关联映射与主键要求可归纳为表 16，随后的 ERD 与关系模式按此表逐项落实。

术语统一约定：分析类使用 UpperCamelCase，如 SaleItem、saleTime、salespersonID；关系表使用 UPPER_SNAKE_CASE，如 SALE_ITEM、SALESPERSON；数据库字段使用 lower_snake_case，如 sale_time、salesperson_id。正文、图和表均按这一约定表达。

表 16　分析类到关系数据库的映射准则

对象模型	关系数据库	本案例落实
类	表	每个实体类对应一张关系表
属性	列	类属性落为表字段
对象	行	一条销售单、一条销售明细各占一行
一对多关联	外键放在非 1 方	EVENT→BOOTH、SHIFT→SALE 等
多对多关联	另建关联表	PRODUCT_COMMISSION_RULE、SALESPERSON_COMMISSION_RULE
组合关联	外键放在非 1 方且非空	SALE_ITEM、COMMISSION_SETTLEMENT_LINE
泛化	超类主键作为子类主键	本案例没有泛化层级
主键	唯一、恒定，与领域字段分离	业务表使用代理主键，业务编号作唯一约束
范式	满足 1NF、2NF、3NF	原子字段、消除部分依赖与传递依赖
非规范化	仅在确有性能需要时使用	total_amount 与结算汇总作受控冗余，必须由明细重算

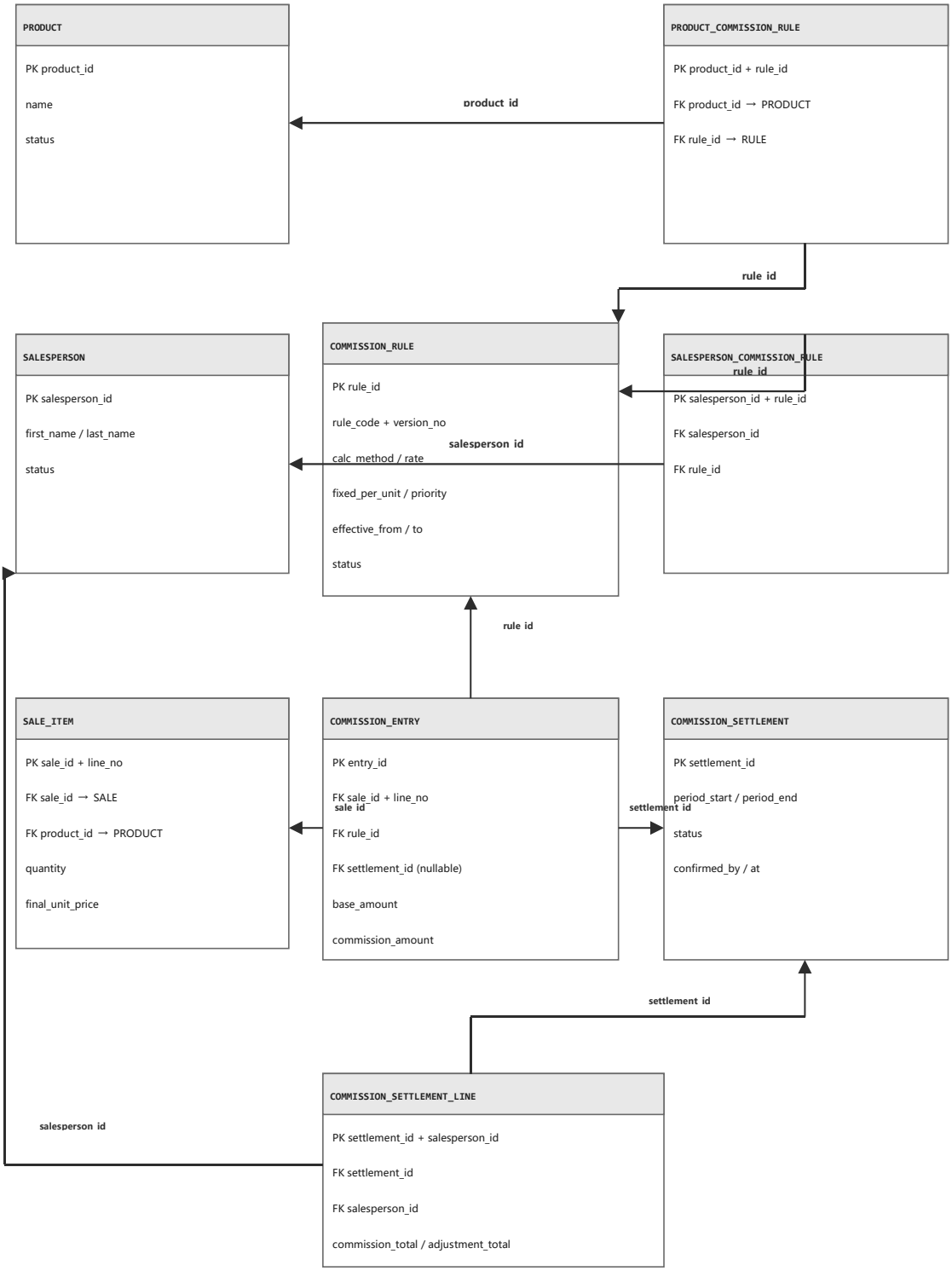
（一）活动、销售与主数据 ERD



读法：箭头由外键所在子表指向被引用主表；1 在父端、* 在子端。SALE 通过 SHIFT 取得活动、摊位与销售顾问，避免传递依赖。

图 12　活动、销售与主数据 ERD

（二）佣金规则与结算 ERD



PK=主键；FK=外键。蓝色箭头从外键字段所在表指向被引用表；两个关联表均分别指向 PRODUCT/COMMISSION_RULE 与 SALESPERSON/COMMISSION_RULE。

图 13　佣金规则、计提与结算 ERD

（三）类到表的对应

表 17 逐项给出分析概念到关系表的对应。分析类名称用于说明业务含义，关系表使用英文标识符建库；两类多对多关联在设计中落成关联表，销售单与销售明细、佣金结算单与结算行拆成头表和明细表。

表 17　分析类到关系表的对应

分析概念 / 关联	关系表	主键	映射说明
活动场地	VENUE	venue_id	独立实体表，业务场地编号只作唯一约束
活动	EVENT	event_id	venue_id 外键指向 VENUE
摊位	BOOTH	booth_id	event_id 外键指向 EVENT
销售顾问	SALESPERSON	salesperson_id	独立实体表
班次	SHIFT	shift_id	salesperson_id、booth_id 两个外键
产品	PRODUCT	product_id	独立实体表
历史导入批次	IMPORT_BATCH	import_batch_id	记录导入来源与错误数
销售单	SALE	sale_id	shift_id、import_batch_id 外键；client_txn_id 唯一
销售明细	SALE_ITEM	sale_id＋line_no	组合明细表，sale_id、product_id 外键
佣金规则	COMMISSION_RULE	rule_id	rule_code＋version_no 唯一，保存规则版本
产品—佣金规则	PRODUCT_COMMISSION_RULE	product_id＋rule_id	多对多关联表
销售顾问—佣金规则	SALESPERSON_COMMISSION_RULE	salesperson_id＋rule_id	多对多关联表
佣金计提	COMMISSION_ENTRY	entry_id	引用销售明细、规则版本和结算单
佣金结算单	COMMISSION_SETTLEMENT	settlement_id	保存结算期间、状态与确认信息
佣金结算行	COMMISSION_SETTLEME	settlement_id＋salesperson_id	按顾问汇总的结算快照

分析概念 / 关联	关系表	主键	映射说明
	NT_LINE		

再做一次反向检查：UC-01 至 UC-08 都应有明确的写入关系，关系表中的每张业务表也应有系统用例负责维护。对应关系如表 18 所示。

表 18　系统用例与主要关系

系统用例	主要写入关系	主要读取关系
UC-01 登记销售	SALE、SALE_ITEM、COMMISSION_ENTRY	SHIFT、PRODUCT、COMMISSION_RULE
UC-02 核算销售佣金	COMMISSION_SETTLEMENT、COMMISSION_SETTLEMENT_LINE；更新 COMMISSION_ENTRY	SALE、SALE_ITEM、SHIFT、COMMISSION_RULE
UC-03 生成销售报表	无（只读查询）	SALE、SALE_ITEM、EVENT、BOOTH、SALESPERSON、COMMISSION_ENTRY
UC-04 管理佣金规则	COMMISSION_RULE、PRODUCT_COMMISSION_RULE、SALESPERSON_COMMISSION_RULE	PRODUCT、SALESPERSON
UC-05 管理产品	PRODUCT	COMMISSION_RULE
UC-06 管理活动与摊位	VENUE、EVENT、BOOTH	SHIFT、SALE
UC-07 管理销售顾问与排班	SALESPERSON、SHIFT	BOOTH、SALE
UC-08 导入历史销售数据	IMPORT_BATCH、SALE、SALE_ITEM	PRODUCT、SHIFT

表 19 是最终可建库的关系模式。主键列中带“+”的表示联合主键；外键列写明被引用关系。SALE 不重复保存活动、摊位与销售顾问，而是沿 sale → shift → booth/event、salesperson 取得，避免传递依赖。

表 19　Foxcore 销售跟踪系统关系模式

关系（表）	主键	外键	用途
VENUE	venue_id	—	活动场地
EVENT	event_id	venue_id→VENUE	活动及类型、起止日期
BOOTH	booth_id	event_id→EVENT	活动内摊位
SALESPERSON	salesperson_id	—	销售顾问档案
SHIFT	shift_id	salesperson_id→SALESPERSON；booth_id→BOOTH	顾问在摊位上的班次
PRODUCT	product_id	—	产品、批发成本与最低售价
IMPORT_BATCH	import_batch_id	—	历史销售导入批次与结果
SALE	sale_id	shift_id→SHIFT；import_batch_id→IMPORT_BATCH	销售单头
SALE_ITEM	sale_id＋line_no	sale_id→SALE；product_id→PRODUCT	销售明细行
COMMISSION_RULE	rule_id	—	佣金规则版本与生效期
PRODUCT_COMMISSION_RULE	product_id＋rule_id	product_id→PRODUCT；rule_id→COMMISSION_RULE	规则适用的产品范围
SALESPERSON_COMMISSION_RULE	salesperson_id＋rule_id	salesperson_id→SALESPERSON；rule_id→COMMISSION_RULE	规则适用的顾问范围
COMMISSION_ENTRY	entry_id	sale_id ＋ line_no→SALE_ITEM；rule_id→COMMISSION_RULE；settlement_id→COMMISSION_SETTLEMENT	逐笔佣金计提
COMMISSION_SETTLEMENT	settlement_id	—	佣金结算单头
COMMISSION_SETTLEMENT_LINE	settlement_id＋salesperson_id	settlement_id→COMMISSION_SETTLEMENT；salesperson_id→SALESPERSON	按顾问汇总的结算行

（四）主键、范式与实现要点

除联合主键表外，业务表统一使用系统生成的代理主键；活动编号、销售编号、规则代码等业务标识保留为唯一约束，不作为外键目标。销售单的 total_amount 和结算行的佣金合计属于便于查询的冗余值，必须由销售明细与佣金计提重算，不允许人工直接修改。佣金结算单确认后形成不可覆盖的快照，后续退款通过下一期调整记录冲减，保证历史佣金可复算。

索引按查询路径建立：SALE 按 sale_time、SALESPERSON 与 SHIFT 按班次时间、SALE_ITEM 按 product_id、COMMISSION_ENTRY 按 settlement_id＋status 建立索引；COMMISSION_RULE 对 rule_code＋version_no 建唯一索引。SALE.client_txn_id 全局唯一，用于断网恢复后的幂等去重。该结构满足第三范式，多对多关系和单据明细均已拆表，没有把可推导的活动、摊位或销售顾问重复存入销售主表。

（五）建表 SQL 示例

下列 SQL 只给出五张核心表的建表示例，用于说明主键、外键、非空、唯一和检查约束如何落实。实际数据库可根据部署环境调整自动主键语法，但约束语义应保持不变。SQL 采用标准 SQL 风格，金额统一使用 DECIMAL 定点类型，时间统一使用 TIMESTAMP。

SQL-D-1　VENUE

```
CREATE TABLE VENUE (
  venue_id     BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  venue_code   VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  name         VARCHAR(100) NOT NULL,
  address      VARCHAR(200),
  description  VARCHAR(500),
  created_at   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

SQL-D-2 EVENT

```
CREATE TABLE EVENT (
  event_id     BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  venue_id     BIGINT NOT NULL,
  event_code   VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  event_name   VARCHAR(100) NOT NULL,
  event_type   VARCHAR(30) NOT NULL,
  start_date   DATE NOT NULL,
  end_date     DATE NOT NULL,
  description  VARCHAR(500),
  CONSTRAINT fk_event_venue FOREIGN KEY (venue_id) REFERENCES VENUE(venue_id),
  CONSTRAINT ck_event_dates CHECK (end_date >= start_date)
);
```

SQL-D-3 SALE

```
CREATE TABLE SALE (
  sale_id        BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  shift_id       BIGINT NOT NULL,
  import_batch_id BIGINT,
  sale_time      TIMESTAMP NOT NULL,
  client_txn_id  VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
  total_amount   DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '已登记',
  CONSTRAINT fk_sale_shift FOREIGN KEY (shift_id) REFERENCES SHIFT(shift_id),
  CONSTRAINT fk_sale_import FOREIGN KEY (import_batch_id) REFERENCES IMPORT_BATCH(import_batch_id),
  CONSTRAINT ck_sale_amount CHECK (total_amount >= 0),
  CONSTRAINT ck_sale_status CHECK (status IN ('已登记','待计佣','已计佣','作废'))
);
```

SQL-D-4 SALE_ITEM

```
CREATE TABLE SALE_ITEM (
  sale_id         BIGINT NOT NULL,
  line_no         INTEGER NOT NULL,
  product_id      BIGINT NOT NULL,
  quantity        INTEGER NOT NULL,
  final_unit_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  line_amount     DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (sale_id, line_no),
  CONSTRAINT fk_item_sale FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES SALE(sale_id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_item_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES PRODUCT(product_id),
  CONSTRAINT ck_item_qty CHECK (quantity > 0),
  CONSTRAINT ck_item_price CHECK (final_unit_price >= 0),
  CONSTRAINT ck_item_amount CHECK (line_amount >= 0)
);
```

SQL-D-5 COMMISSION_ENTRY

```
CREATE TABLE COMMISSION_ENTRY (
  entry_id         BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  sale_id          BIGINT NOT NULL,
  line_no          INTEGER NOT NULL,
  rule_id          BIGINT NOT NULL,
  settlement_id    BIGINT,
  base_amount      DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  commission_amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  status           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '待结算',
  created_at       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_entry_item FOREIGN KEY (sale_id, line_no) REFERENCES SALE_ITEM(sale_id, line_no),
  CONSTRAINT fk_entry_rule FOREIGN KEY (rule_id) REFERENCES COMMISSION_RULE(rule_id),
  CONSTRAINT fk_entry_settlement FOREIGN KEY (settlement_id) REFERENCES
COMMISSION_SETTLEMENT(settlement_id),
  CONSTRAINT ck_entry_base CHECK (base_amount >= 0),
  CONSTRAINT ck_entry_commission CHECK (commission_amount >= 0),
  CONSTRAINT ck_entry_status CHECK (status IN ('待结算','已结算','已冲减'))
);
```

（六）数据字典

数据字典把字段的业务含义、物理类型和完整性约束固定下来，防止“同名不同义”或“同义不同名”。表 D-1 覆盖 SALE、SALE_ITEM、COMMISSION_RULE 和 COMMISSION_ENTRY 四张核心表。

表 D-1　核心数据字典

表名	字段	中文含义	类型	可空	默认值	约束说明
SALE	sale_id	销售单代理主键	BIGINT	否	系统生成	主键
SALE	shift_id	所属班次	BIGINT	否	—	外键→SHIFT
SALE	import_batch_id	历史导入批次	BIGINT	是	NULL	外键→IMPORT_BATCH
SALE	sale_time	成交登记时间	TIMESTAMP	否	—	按活动当地时区保存
SALE	client_txn_id	客户端交易号	VARCHAR(64)	否	—	唯一，幂等去重
SALE	total_amount	销售总额	DECIMAL(12,2)	否	0	受控冗余，>=0
SALE	status	销售状态	VARCHAR(20)	否	已登记	枚举检查
SALE_ITEM	sale_id	销售单号	BIGINT	否	—	联合主键；外键→SALE
SALE_ITEM	line_no	销售项行号	INTEGER	否	—	联合主键；同一销售内唯一
SALE_ITEM	product_id	产品	BIGINT	否	—	外键→PRODUCT
SALE_ITEM	quantity	成交数量	INTEGER	否	—	大于 0
SALE_ITEM	final_unit_price	最终成交单价	DECIMAL(12,2)	否	—	>=0
SALE_ITEM	line_amount	行金额	DECIMAL(12,2)	否	—	quantity×final_unit_price
COMMISSION_RULE	rule_id	规则版本代理主键	BIGINT	否	系统生成	主键
COMMISSION_RULE	rule_code	规则业务编号	VARCHAR(30)	否	—	与 version_no 联合唯一
COMMISSION_RULE	version_no	规则版本号	INTEGER	否	1	>0，规则变更新增版本
COMMISSION_RULE	calc_method	计算方式	VARCHAR(20)	否	—	比例/固定金额
COMMISSION_RULE	rate	比例费率	DECIMAL(7,4)	是	NULL	比例方式必填，0 至 1
COMMISSION_RULE	fixed_per_unit	单件固定金额	DECIMAL(12,2)	是	NULL	固定方式必填，>=0
COMMISSION_RULE	priority	匹配优先级	INTEGER	否	0	数值越大越优先
COMMISSION_RULE	effective_from	生效日期	DATE	否	—	生效区间起点
COMMISSION_RULE	effective_to	失效日期	DATE	是	NULL	为空表示长期有效
COMMISSION_RULE	status	规则状态	VARCHAR(20)	否	草稿	草稿/有效/停用
COMMISSION_ENTRY	entry_id	佣金计提代理主键	BIGINT	否	系统生成	主键
COMMISSION_ENTRY	sale_id	销售单号	BIGINT	否	—	与 line_no 联合外键
COMMISSION_ENTRY	line_no	销售项行号	INTEGER	否	—	与 sale_id 联合外键
COMMISSION_ENTRY	rule_id	使用的规则版本	BIGINT	否	—	外键→COMMISSION_RULE

表名	字段	中文含义	类型	可空	默认值	约束说明
COMMISSION_ENTRY	settlement_id	所属结算单	BIGINT	是	NULL	外键→COMMISSION_SETTLEMENT
COMMISSION_ENTRY	base_amount	计佣基数	DECIMAL(12,2)	否	—	>=0
COMMISSION_ENTRY	commission_amount	佣金金额	DECIMAL(12,2)	否	—	>=0，结算快照
COMMISSION_ENTRY	status	计佣状态	VARCHAR(20)	否	待结算	待结算/已结算/已冲减

（七）索引设计说明

索引应围绕真实查询路径和唯一性约束建立，不能给每个字段都盲目加索引。本案例的重点查询包括按时间统计销售、按产品分析成交、按结算单汇集计提项，以及防止客户端离线重提造成重复销售。

表 D-2　核心索引设计

索引对象	索引类型	设计目的
SALE(sale_time)	普通 B-tree 索引	按活动期间、日/周区间和销售时间排序查询；支持经营分析的时间过滤。
SALE(client_txn_id)	唯一索引	保证同一客户端交易号最多入库一次，支持断网恢复后的幂等提交。
SALE_ITEM(product_id, sale_id, line_no)	组合 B-tree 索引	按产品汇总销量与销售额，并可通过覆盖索引快速定位销售明细。
COMMISSION_ENTRY(settlement_id, status)	组合 B-tree 索引	按结算单汇总待结算/已结算计提项，支持核算失败重试和结算对账。
COMMISSION_RULE(rule_code, version_no)	唯一组合索引	保证同一规则代码的版本号不重复，支持按代码追溯历史版本。

其中 SALE.client_txn_id 的唯一索引同时承担业务约束和幂等控制作用；COMMISSION_RULE 的 rule_code＋version_no 唯一索引保证同一规则的版本可追溯；COMMISSION_ENTRY 的 settlement_id＋status 索引直接服务于结算页面的“待结算计提项”查询。索引字段顺序按等值条件在前、范围或排序字段在后的原则设计。

（八）范式检查补充说明

本设计满足第一范式，因为 SALE_ITEM、COMMISSION_ENTRY 等表中的字段均为原子值，销售项组合通过独立行表达，没有把多个产品、数量或金额塞进一个逗号分隔字段。满足第二范式，因为 SALE_ITEM 以 sale_id＋line_no 为联合主键，line_no 之外的 product_id、quantity 和金额完全依赖完整主键，不存在只依赖 sale_id 的部分依赖。

满足第三范式，因为活动、摊位、销售顾问等主数据不重复存入 SALE；销售主表只保存 shift_id，活动、摊位和顾问沿 SALE→SHIFT→BOOTH/EVENT、

SALESPERSON 取得。规则信息也不重复抄入结算行，而是通过 rule_id 引用具体规则版本。若直接在 SALE 中保存 event_id、booth_id 和 salesperson_id，则这些字段会依赖 shift_id 而不是直接依赖 sale_id，形成传递依赖。

反例说明：若 SALE 同时存 shift_id、event_id、booth_id 和 salesperson_id，那么修改某一班次的摊位或顾问时就要同步修改多条 SALE，否则出现同一班次对应多个活动或顾问的矛盾；这正是更新异常、插入异常和删除异常的来源。把班次上下文集中在 SHIFT，再让 SALE 引用 SHIFT，可以消除这类传递依赖。

表 D-3　范式检查表

范式	检查要求	本设计证据
1NF	字段原子、列不可再分	SALE_ITEM 逐行保存产品、数量和金额；规则适用范围拆成关联表。
2NF	非主属性完全依赖整个主键	SALE_ITEM 以 sale_id＋line_no 为主键；COMMISSION_SETTLEMENT_LINE 以 settlement_id＋salesperson_id 为主键。
3NF	非主属性不传递依赖其他非主属性	SALE 只存 shift_id；活动、摊位和销售顾问通过 SHIFT 关联，不在 SALE 重复保存。

（九）受控非规范化说明

SALE.total_amount 和 COMMISSION_SETTLEMENT_LINE.commission_total 是为了查询性能而保留的受控冗余。前者可由 SALE_ITEM.line_amount 汇总，后者可由 COMMISSION_ENTRY.commission_amount 按顾问和结算期间汇总；保留汇总值可以避免每次报表都扫描明细，但必须由事务和重算规则保证一致。

一致性策略是：销售登记在同一事务中写入 SALE、SALE_ITEM 并重算 total_amount；佣金确认在同一事务中写入或更新 COMMISSION_ENTRY 并重算结算行；任何人工更正必须走冲减或调整记录，不允许直接改汇总字段；每日或每次结算前执行汇总与明细的对账任务，发现差异时阻断确认并生成异常清单。

表 D-4　受控非规范化字段

冗余字段	可由何者重算	一致性保证
SALE.total_amount	SALE_ITEM.line_amount 之和	销售登记事务内重算；报表与对账任务定期复核；禁止人工直接修改。
COMMISSION_SETTLEMENT_LINE.commission_total	COMMISSION_ENTRY.commission_amount 之和	结算确认事务内重算；保存规则版本快照；差异未处理前不得确认结算。

八、小结

本次平时作业围绕 Foxcore 的销售业务展开，在 AI 辅助润色下，完成了从愿景、业务建模、需求、分析再到数据库设计的整套建模工作。愿景部分主要针对销售漏记、佣金算错、核算慢、经营分析滞后这几个业务问题设定改进目标；业务建模还原了原先纸质单据加 Excel 做账的工作模式，改造之后改用电子记录，数据实时流转，把价格校验、佣金计算这些业务规则交给系统处理。需求阶段从改进后的业务流程梳理出 8 个系统用例，重点写了 UC- 01、UC- 02、UC- 03、UC- 04 四份核心用例规约，剩下基础数据维护的用例只保留清单。分析部分划分了边界、控制、实体类，梳理销售和佣金相关实体的属性和关联，还用序列图、状态机理清对象之间如何分工协作。数据库设计按照建模规则，生成 15 张数据表、两张纵向 ERD 图，还核对了每个用例对应读写哪些数据表。本次作业尽可能完成了愿景、业务流程、需求、分析模型和数据库设计前后可以互相追溯，给出了 Foxcore 销售跟踪系统完整的建模方案。